

Actividad Práctica: Segmentación de Juguetes con Label Studio

Objetivos de la actividad

1. **Crear un dataset** propio de imágenes de objetos pequeños (Playmobil y Superthings).
 2. **Configurar una interfaz** de etiquetado profesional en Label Studio.
 3. **Realizar anotaciones precisas** mediante polígonos.
 4. **Exportar los datos** en formato específico para modelos YOLO (Instance Segmentation).
-

Paso 1: Preparación del Dataset

Antes de abrir el software, necesitamos el material de trabajo:

- **Captura de fotos:** Toma entre 20 fotos donde aparezcan Playmobils y Superthings.
 - **Variedad:** Haz fotos donde los objetos estén solos, otros donde estén mezclados y algunos donde se solapen ligeramente.
 - **Fondos:** Varía el fondo (mesa, suelo, cartulina) para que el modelo aprenda a distinguir el objeto del entorno.
 - **Organización:** Guarda todas las imágenes en una carpeta compartida con tus compañeros en el Sharepoint del módulo: [Modelos de Inteligencia Artificial](#)
-

Paso 2: Configuración del Proyecto en Label Studio

1. Inicia Label Studio (`label-studio` en tu terminal).
2. Crea un nuevo proyecto llamado: **"Segmentación Playmobil vs Superthings"**.
3. En **Labeling Setup**, elige **Custom Template** e introduce el siguiente código XML para configurar las dos capas (clases):

```
<View>
  <Header value="Selecciona el objeto y dibuja su contorno"/>
  <Image name="image" value="$image" zoom="true" scrollwheel="true"
zoomControl="true"/>

  <PolygonLabels name="label" toName="image" strokeWidth="3">
```

```
<Label value="Playmobil" background="#0014FF"/> <!-- Azul -->
<Label value="Superthing" background="#FF00C8"/> <!-- Rosa/Fucsia
-->
</PolygonLabels>
</View>
```

Este código habilita el zoom (muy importante para piezas pequeñas) y define los colores para cada categoría.

Paso 3: Proceso de Etiquetado (Segmentación por Polígonos)

Una vez importadas las fotos en la pestaña **Import**:

1. Selecciona una imagen para empezar.
2. Selecciona la herramienta **Polygon** (o pulsa la tecla correspondiente a la etiqueta, ej: 1 para Playmobil).
3. **Contorneo**: Ve haciendo clics alrededor del objeto. Cuantos más puntos pongas en las curvas, más preciso será el modelo.
4. **Cierre**: Haz clic en el punto inicial para cerrar el polígono.
5. **Refinamiento**: Puedes arrastrar puntos individuales si te has equivocado para ajustarlos perfectamente al borde del juguete.
6. **Submit**: Guarda la anotación y pasa a la siguiente.

Regla de oro: No dejes espacios vacíos entre el borde del polígono y el objeto real, ni incluyas demasiado fondo.

Paso 4: Exportación para modelos YOLO

Los modelos de segmentación de YOLO (como YOLOv8 o YOLOv11-seg) requieren un formato específico donde las coordenadas están normalizadas (valores entre 0 y 1).

1. Haz clic en el botón **Export**.
2. Busca la opción **YOLO**.
3. Label Studio generará un archivo `.zip` que contiene:
 - Una carpeta `images`: Tus fotos originales.
 - Una carpeta `labels`: Archivos `.txt` (uno por imagen).
 - Un archivo `notes.json` o `classes.txt` con los nombres de las clases.

¿Cómo interpretar el archivo de salida?

A diferencia de YOLO de detección (que tiene 5 valores), el de segmentación tendrá una línea por cada objeto así:

`<class_id> <x1> <y1> <x2> <y2> <x3> <y3> . . .` (una lista larga de puntos que definen la forma).

Extra (Opcional)

Si quieres ir más rápido, intenta usar la herramienta **Magic Wand** o el pincel si tienes instalado el **ML Backend** con el modelo **SAM (Segment Anything Model)**. Esto te permitiría seleccionar el Playmobil con un solo clic y que Label Studio genere el polígono automáticamente.

Entregables de la práctica:

1. Captura de pantalla de la interfaz de Label Studio con al menos 5 objetos etiquetados.
2. Archivo ZIP exportado en formato YOLO.
3. Cuaderno Jupyter
4. Breve reflexión: *¿Describe cuáles son los elementos que presentan mayor complejidad de etiquetado/segmentación?*